UniPods METI AI Programme 2026 · Cohorte 1

DocTrack — Workplan individuel 2026-2028

Malang Marna, porteur du projet · Version 2 · 25 octobre 2026 · Période proposée : novembre 2026 – octobre 2028

1. Synthèse exécutive

> Je développe DocTrack pour que les commissariats et brigades de gendarmerie du Sénégal enregistrent les pertes et les documents retrouvés au même endroit, les rapprochent, et restituent chaque pièce à la bonne personne après vérification. La plateforme V2 est construite et testée ; il me faut maintenant l'infrastructure, la sécurité et l'accompagnement institutionnel pour l'installer dans des structures autorisées.

Point de départ. Le besoin a été établi à partir de constats et d'éléments recueillis auprès de structures policières ; certains de ces éléments sont confidentiels et ne sont pas reproduits ici. La V2 (Laravel 12 et Angular) est complète dans mon environnement : rapprochement pondéré et expliqué, validation par un agent avant toute alerte, restitution au guichet avec décharge vérifiable, comptes et droits par structure, 221 structures de police et de gendarmerie chargées. Elle passe 324 tests automatisés de l'API. En ligne, seule l'ancienne V1 fonctionne. Aucune structure n'utilise encore DocTrack.

Objectif. Consolider DocTrack, le déployer de façon sécurisée et l'intégrer progressivement dans les structures concernées, avec l'appui du programme, entre novembre 2026 et octobre 2028.

Ce que je demande au programme, en quatre axes. Aucun de ces soutiens n'est confirmé à ce jour.

Axe	Contenu	Statut
1. Accompagnement auprès des autorités	Introductions, démonstrations, circuit d'autorisation, dossier d'expérimentation, cadre de traitement des données, accord de collaboration	Demandé
2. Infrastructure et services sur 24 mois	Hébergement, base de données, stockage privé, sauvegardes, supervision, SMS, e-mails, domaine	Objectif de négociation du programme
3. Fonctions IA et accessibilité	Calcul, jetons et API pour le rapprochement, l'OCR, l'assistant vocal wolof et français, la compréhension des demandes	Accès prioritaire demandé ; à négocier
4. Financement de démarrage et expertise	Audit de sécurité professionnel, conseil juridique, essai d'étiquettes QR, déplacements, renfort à temps partiel	Subvention ou orientation demandée

Budget sur 24 mois. Base nécessaire au démarrage : **8 485 346 FCFA**, dont 811 804 FCFA de services en nature et 7 673 542 FCFA de financement monétaire (l'audit de sécurité en représente plus de la moitié). Extension conditionnelle, engagée seulement si l'expérimentation réussit : **6 213 365 FCFA**. Les montants s'appuient sur des tarifs publics vérifiés le 23 octobre 2026 ou sont signalés comme estimations.

Ce qui relève des autorités. Autoriser une expérimentation, désigner les structures, fixer le cadre du traitement des données et décider d'une adoption. Je prépare ces décisions ; je ne peux pas en fixer la date.

Repères. À 3 mois : V2 en production et sauvegardée, rapprochement mesuré, dossier d'expérimentation prêt, dossier de progression disponible pour toute opportunité du programme (dont le bootcamp de février 2027, pour lequel les organisateurs ont indiqué que je serai pris en considération). À 12 mois, si une expérimentation est autorisée : bilan opérationnel chiffré. À 24 mois : extension progressive et continuité financée, sous conditions.

2. Présentation et état actuel

> DocTrack relie deux registres qui ne se parlent pas aujourd'hui : celui des pertes déclarées et celui des documents retrouvés. La technique est prête ; l'usage en conditions réelles reste à expérimenter.

2.1 Le parcours que je construis

1. L'agent enregistre la déclaration de perte au guichet et remet un certificat de perte ; le compte du citoyen est créé s'il donne un e-mail.
2. Un document retrouvé est enregistré par une structure, ou publié par un trouveur.
3. DocTrack calcule un score de correspondance expliqué critère par critère ; un agent confirme ou rejette.
4. Le propriétaire n'est prévenu qu'après cette confirmation (e-mail aujourd'hui, SMS prévu).
5. La remise a lieu au guichet après contrôle de la pièce d'identité, avec une décharge vérifiable par code.

Utilisateurs prioritaires : agents et responsables des commissariats et brigades. Bénéficiaires : citoyens ayant perdu un document. Utilisateurs secondaires : trouveurs et administrateurs.

2.2 Ce qui est établi, et ce qui reste à faire

Niveau	Situation au 25 octobre 2026	Prochaine étape
Problème documenté par le porteur	Constats et éléments recueillis auprès de structures policières ; une partie est confidentielle	Partager ces éléments avec les autorités, dans le cadre qu'elles fixeront
Fonctions vérifiées dans le code	V2 complète ; 324 tests automatisés de l'API, 70 tests unitaires et 11 parcours simulés du front	Mise en production et audit de sécurité
Tests personnels	Parcours agents et citoyens, e-mails réels, OCR sur téléphone avec des pièces fictives	Tests avec des volontaires (voix, OCR)
Utilisation institutionnelle	Aucune ; aucune structure n'utilise DocTrack	Expérimentation autorisée dans 1 à 2 structures
Adoption officielle et modèle économique	À construire ; aucun accord ni organisme payeur	Dossier institutionnel, puis bilan et proposition de financement

2.3 V1 en ligne, V2 et composants locaux

Composant	Où il fonctionne	Limite actuelle
V1	En ligne : API sur hébergement mutualisé, site web statique	Ancienne version, sans les parcours de guichet ni le rapprochement V2
V2 (API et site)	Mon environnement local ; construction vérifiée pour la mise en ligne	Non déployée ; migration des données V1 à répéter avant production
OCR	Service local sur mon PC (modèles pré-entraînés), appelé réellement depuis un téléphone	Pas d'hébergement en production ; précision non mesurée
Assistant guidé	Dans l'API V2 (règles et mots-clés, français et wolof) ; récapitule et demande « oui » avant d'agir	Aucun test avec des utilisateurs
Voix wolof et transcription	Prototypes de services séparés	Audio de synthèse tronqué ; transcription non évaluée
SMS, paiement mobile, rapports rédigés par IA	Code d'appel réel, testé avec des services simulés	Aucun identifiant de production, désactivés

Détail des versions inspectées, des fichiers et des tests : annexe A.

2.4 Les choix qui protègent les citoyens

- **Pas d'alerte sans agent.** Un score élevé crée une tâche de vérification ; seule une confirmation humaine déclenche l'alerte au propriétaire.
- **Prévenir n'est pas restituer.** L'alerte invite à se présenter ; la remise exige la pièce d'identité, la comparaison de la photo et, si besoin, une procuration vérifiée.
- **Données réduites.** Les numéros de documents sont conservés sous forme d'empreinte chiffrée ; la page publique de vérification ne montre que des initiales.
- **Vigilance.** Les doublons et signaux de fraude (même numéro, même photo, trouveur en série) sont signalés à un responsable, jamais sanctionnés automatiquement.

3. Objectifs et résultats attendus

> Objectif général : consolider DocTrack, le déployer de façon sécurisée et l'intégrer progressivement dans les structures concernées, avec l'appui du programme.

3.1 Objectifs spécifiques

1. Disposer d'une infrastructure fiable pour 24 mois et y mettre la V2 en production, sauvegardée et supervisée.
2. Faire auditer la sécurité par un professionnel, corriger et faire contre-vérifier avant toute donnée réelle.
3. Mesurer puis améliorer le rapprochement, l'OCR et l'assistant vocal sur des cas documentés.
4. Préparer avec les autorités un dossier d'expérimentation et un cadre de traitement des données.
5. Conduire une expérimentation autorisée, former et accompagner les agents, en tirer un bilan opérationnel.
6. Étendre progressivement et assurer la continuité technique et financière au-delà de 24 mois.

3.2 Résultats proposés

Les cibles sont des objectifs proposés. Je distingue quatre étapes que je ne maîtrise pas de la même façon : la **réunion** (je la demande), l'**autorisation** (les autorités la décident), l'**installation** (je la réalise une fois autorisé) et l'**utilisation effective** (les agents s'en servent dans leur travail).

Échéance	Résultats proposés	Dépend de
3 mois fin janv. 2027	V2 en production, sauvegarde hors site restaurée avec succès, supervision active Rapprochement mesuré sur 300 cas ; OCR mesuré sur 100 pièces fictives ; voix de synthèse corrigée Au moins 2 réunions de présentation tenues ; circuit d'autorisation identifié ; dossier d'expérimentation prêt à déposer Dossier de progression prêt (démo, résultats, besoins, présentation)	Infrastructure (disponible ou de repli) ; introductions par le programme
6 mois fin avril 2027	Audit de sécurité réalisé, failles critiques et élevées corrigées, contre-vérification faite Assistant vocal v1 intégré au parcours citoyen et testé avec 20 volontaires Dossier d'expérimentation déposé ; SMS actifs Si autorisé : installation et formation dans 1 à 2 structures	Financement de l'audit ; décision des autorités ; crédits SMS
12 mois fin oct. 2027	Si autorisé : au moins 12 semaines d'utilisation effective et un bilan opérationnel (déclarations, correspondances confirmées, restitutions, délais, retours des agents) Essai QR évalué Comparaison des méthodes de rapprochement publiée en interne Proposition de financement adressée à un organisme payeur identifié	Autorisation ; utilisation par les agents

Échéance	Résultats proposés	Dépend de
24 mois fin oct. 2028	Si le bilan le justifie et si les autorités l'acceptent : environ 10 structures dans 1 à 2 régions Accord de collaboration, selon la décision des autorités Coûts récurrents couverts au-delà du programme, plan de continuité écrit	Bilan positif ; décision des autorités ; financement durable

3.3 Dossier de progression (fin janvier 2027)

Je prépare pour fin janvier 2027 un dossier de progression utile en toutes circonstances : réunion avec une autorité, candidature à un financement, ou bootcamp de février 2027 si je suis retenu. Il contient :

- une version démontrable de la V2 en ligne, avec des données fictives ;
- les résultats mesurés : rapprochement, OCR, voix, disponibilité du service ;
- l'état des démarches institutionnelles, sans engagement présenté comme acquis ;
- les besoins actualisés et une présentation synthétique de 10 minutes.

4. Activités et calendrier

> Le travail avance sur trois voies parallèles — technique, institutionnelle, financière — sans attendre une autorisation, un financement ou un bootcamp. Seuls l'audit professionnel, l'essai QR et l'utilisation par des agents attendent un préalable.

Hypothèse de charge, à confirmer : je consacre environ **15 heures par semaine** à DocTrack, du lundi au samedi, en parallèle de mon activité professionnelle et des formations du programme. Les 90 premiers jours représentent donc environ 190 heures. Je suis le responsable de toutes les activités ; les tâches marquées **Renfort** demandent une compétence ou un temps que je n'ai pas.

Si je suis retenu pour un bootcamp : la semaine de préparation et la semaine de participation suspendent les tâches non critiques (voix, QR) ; le calendrier technique glisse d'environ deux semaines ; les démarches institutionnelles continuent.

4.1 Les 90 premiers jours, par quinzaine

Quinzaine	Priorités	Préalable	Charge
2 – 15 nov.	Mise en production de la V2 (répétition sur copie de la base, puis bascule) ; sauvegarde hors site et premier test de restauration ; demande d'introductions au programme ; correction de la voix tronquée	Infrastructure disponible, sinon hébergement actuel	30 h
16 – 29 nov.	Supervision ; durcissement de sécurité (liste OWASP) ; jeu de 300 cas de rapprochement et mesure de référence ; dossier de présentation et démonstration ; collecte d'enregistrements vocaux de volontaires consentants	—	30 h
30 nov. – 13 déc.	Réunions de présentation et démonstrations ; identification du circuit d'autorisation ; banc d'essai de la transcription wolof et français ; évaluation OCR sur 100 pièces fictives ; demande de subvention	Introductions obtenues	30 h
14 – 27 déc.	Cadre de traitement des données (rôles, durées, sécurité) ; variante ajustée du rapprochement ; maquette de l'assistant vocal avec confirmation ; essais d'impression QR sur papier	Conseil juridique (si financé)	30 h
28 déc. – 10 janv.	Période réduite : tests internes de la voix ; test réel des SMS ; rattrapage	Crédits SMS	20 h

Quinzaine	Priorités	Préalable	Charge
11 – 24 janv.	Finalisation du dossier d'expérimentation ; tests de l'assistant vocal avec 10 volontaires ; supports de formation des agents	—	30 h
25 – 31 janv.	Dossier de progression ; bilan des 90 jours ; mise à jour du workplan	—	15 h

4.2 Fiches d'activités

T1 · Mise en production et stabilisation de la V2	
Tâches	Répétition sur une copie de la base V1 ; migration ; tâches planifiées ; bascule de l'API puis du site ; correctifs des quatre premières semaines
Période · charge	Nov. – déc. 2026 · 25 h
Appui demandé	Infrastructure (axe 2) ; à défaut, l'hébergement actuel sans OCR
Dépendances	Aucune pour démarrer
Livrable	V2 en ligne, guide d'exploitation à jour
Indicateur · réussite	Disponibilité mensuelle mesurée · aucune perte de données à la migration

T2 · Sauvegardes, restauration et supervision	
Tâches	Copie chiffrée quotidienne hors du serveur ; restauration complète sur une machine vierge ; alertes de disponibilité et d'erreurs
Période · charge	Nov. 2026, puis test trimestriel · 10 h
Appui demandé	Stockage privé, supervision (axe 2)
Dépendances	T1
Livrable	Procédure de restauration écrite et testée
Indicateur · réussite	Durée de restauration · restauration réussie en moins de 2 h

T3 · Sécurité : durcissement, audit professionnel, corrections	
Tâches	Durcissement selon OWASP (moi) ; audit par un prestataire : architecture, configuration, tests d'intrusion autorisés sur un périmètre écrit, rapport priorisé ; corrections (moi) ; contre-vérification par le prestataire
Période · charge	Durcissement nov. 2026 (15 h) ; audit et corrections T1 2027 (40 h de corrections estimées)
Appui demandé	Financement de l'audit (axe 4) · Renfort : prestataire spécialisé
Dépendances	T1 ; financement
Livrable	Rapport d'audit, plan de correction, rapport de contre-vérification
Indicateur · réussite	Failles par niveau · aucune faille critique ou élevée ouverte avant des données réelles

T4 · Évaluation et amélioration du rapprochement	
Tâches	Jeu de 300 cas fictifs étiquetés ; script d'évaluation ; mesure de référence ; variante de règles ajustée ; puis modèle appris et méthode assistée par IA sur les mêmes cas (§ 5.1)
Période · charge	Nov. 2026 – janv. 2027 (35 h), comparaison complète T1–T2 2027
Appui demandé	Calcul et jetons (axe 3) ; mentor IA pour relire le protocole
Dépendances	Aucune pour la mesure de référence
Livrable	Rapport d'évaluation reproductible
Indicateur · réussite	Fausses correspondances et correspondances manquées par seuil, coût, délai · zéro fausse correspondance au-dessus du seuil d'alerte

T5 · OCR	
Tâches	Banc de 100 pièces fictives (photos de travers, reflets, CEDEAO, passeport) ; mesure champ par champ ; hébergement du service ; comparaison avec un service OCR externe sur données fictives
Période · charge	Déc. 2026 – janv. 2027 · 15 h
Appui demandé	Hébergement des composants IA, crédits OCR (axe 3)
Dépendances	Infrastructure pour la mise en production
Livrable	Rapport OCR, service hébergé
Indicateur · réussite	Taux de champs exacts, temps de saisie · conservé en production s'il réduit la saisie sans ajouter d'erreurs

T6 · Assistant vocal wolof et français (v1)	
Tâches	Corriger la synthèse tronquée ; banc d'essai de la transcription ; intégration au parcours citoyen ; confirmation des informations comprises ; tests avec volontaires (§ 5.3)
Période · charge	Nov. 2026 – avril 2027 · 35 h sur 90 jours, puis 40 h
Appui demandé	Calcul GPU, transcription, jetons (axe 3) ; Renfort : locuteurs volontaires, relecteur wolof
Dépendances	Enregistrements consentis
Livrable	Assistant v1 en ligne, rapport de tests
Indicateur · réussite	Taux de réussite des tâches, erreurs de transcription · cibles fixées après le premier banc d'essai

T7 · SMS et e-mails	
Tâches	Ouverture du compte SMS ; tests réels ; adresse d'expédition sur domaine ; suivi des envois (déjà journalisés)
Période · charge	Déc. 2026 – janv. 2027 · 6 h
Appui demandé	Crédits SMS, domaine (axe 2)
Dépendances	T1
Livrable	SMS actifs, tableau de suivi des envois
Indicateur · réussite	Taux de remise · plus de 95 % des SMS remis lors des tests

T8 · Essai d’étiquettes QR	
Tâches	Essais d’impression et de lisibilité ; tests de durabilité ; parcours d’impression depuis le guichet ; essai dans les structures d’expérimentation (§ 6)
Période · charge	Préparation déc. 2026 – janv. 2027 (8 h) ; essai pendant l’expérimentation
Appui demandé	Imprimantes et consommables (axe 4)
Dépendances	Financement ; accord des structures sur l’emplacement
Livrable	Rapport d’essai
Indicateur · réussite	Lisibilité après 3 mois, QR scannés · décision d’extension ou d’arrêt

I1 · Accompagnement institutionnel et dossier d’expérimentation	
Tâches	Demander les introductions ; présenter et démontrer ; identifier le circuit d’autorisation ; rédiger le dossier (objet, structures, données, sécurité, durée, sortie) ; le déposer ; suivre
Période · charge	Nov. 2026 – janv. 2027 (25 h), puis continu
Appui demandé	Introductions et appui du programme (axe 1) · Renfort
Dépendances	Disponibilité des interlocuteurs
Livrable	Dossier d’expérimentation, comptes rendus de réunion
Indicateur · réussite	Réunions tenues, dossier déposé · décision écrite des autorités (date non maîtrisée)

I2 · Expérimentation autorisée et accompagnement des agents	
Tâches	Installation ; comptes nominatifs ; formation de 2 h ; guide d’une page ; assistance ; visite hebdomadaire le premier mois ; journal des incidents ; bilan
Période · charge	Dès l’autorisation, 12 semaines minimum · 6 h par semaine
Appui demandé	Déplacements, connectivité, renfort à temps partiel (axe 4)
Dépendances	Autorisation ; T3 terminé
Livrable	Bilan opérationnel
Indicateur · réussite	Voir § 8 · aucune restitution à la mauvaise personne

F1 · Financement de démarrage et modèle économique	
Tâches	Demande de subvention ; recherche de financements adaptés ; coût complet par structure ; identification de l’organisme payeur et de la procédure d’achat
Période · charge	Nov. 2026 – janv. 2027 (10 h), puis 2027
Appui demandé	Orientation par le programme ; mentor marchés publics (axe 4)
Dépendances	Aucune pour démarrer
Livrable	Demande de subvention, note de modèle économique
Indicateur · réussite	Demandes déposées · financement de l’audit obtenu avant fin T1 2027

P1 · Dossier de progression	
Tâches	Démo en ligne, résultats mesurés, état des démarches, besoins actualisés, présentation de 10 minutes
Période · charge	Fin janv. 2027 · 12 h ; mis à jour chaque trimestre
Appui demandé	Aucun
Dépendances	T1 à T6, I1
Livrable	Dossier et présentation
Indicateur · réussite	Dossier prêt le 31 janvier 2027

4.3 Au-delà des 90 jours, par trimestre

Trimestre	Priorités	Condition
Févr. – avril 2027	Audit de sécurité, corrections, contre-vérification ; assistant vocal v1 intégré ; comparaison des méthodes de rapprochement ; installation et formation si autorisé	Financement de l'audit ; autorisation pour l'installation
Mai – juil. 2027	Utilisation effective et suivi hebdomadaire ; essai QR ; OCR en production si l'évaluation est favorable	Expérimentation en cours
Août – oct. 2027	Bilan opérationnel ; proposition de financement ; projet d'accord de collaboration ; décision d'extension	12 semaines d'utilisation
Nov. 2027 – janv. 2028	Extension à 3 à 5 structures ; extensions de l'assistant vocal	Bilan positif, accord des autorités
Févr. – avril 2028	Poursuite de l'extension ; modèle de rapprochement appris si assez de décisions d'agents	Financement de l'extension
Mai – juil. 2028	Environ 10 structures ; test de sécurité ciblé	Idem
Août – oct. 2028	Consolidation ; plan de continuité ; bilan des 24 mois	—

5. Fonctions IA et accessibilité

> L'IA sert quatre fonctions prioritaires : mieux rapprocher, lire les pièces, parler et écouter en wolof et en français, et comprendre les demandes. Chacune est mesurée avant d'être généralisée, et aucune ne décide seule d'une restitution.

Fonction	Rôle pour l'utilisateur	Ressources nécessaires	État
Rapprochement	Retrouver le propriétaire malgré les fautes, graphies et homonymes	Calcul, jetons (comparaison), stockage des jeux de cas	Règles en place (référence)
OCR et structuration	Saisir une pièce retrouvée en une photo	Hébergement de modèle (CPU), API OCR pour comparaison	Local, à mesurer
Transcription et synthèse vocales	Servir les citoyens peu à l'aise avec l'écrit	Calcul GPU, API de transcription, stockage audio, hébergement de modèles	Prototype à corriger
Compréhension et assistance	Comprendre une demande libre, guider, confirmer	Jetons de modèles de langage, hébergement de modèle	Règles en place, modèle désactivé

5.1 Rapprochement : comparer les méthodes sur les mêmes cas

Le rapprochement actuel par règles est ma **référence**. Une amélioration par modèle est un objectif à développer et à mesurer ; je n'affirme aucun gain avant la mesure.

Méthode	Principe	Condition
A. Règles actuelles	Similarité des noms, clé phonétique, graphies sénégalaises, date de naissance, numéro, dates, région	Mesurée en premier
B. Règles ajustées	Poids et seuils revus d'après les erreurs observées	Après la mesure A
C. Modèle appris	Classement appris à partir des sous-scores et des décisions des agents	Assez de paires validées
D. Assistance par modèle de langage	Avis sur les cas ambigus seulement	Données fictives, ou modèle hébergé sous mon contrôle

Protocole. 300 paires fictives étiquetées, réparties en six familles : variantes orthographiques, homonymes, frères et sœurs, champs manquants, fautes de saisie ou d'OCR, noms inversés. Pour chaque méthode et chaque seuil, je mesure les **fausses correspondances** (les plus graves), les **correspondances manquées**, le **coût** pour 1 000 comparaisons et le **délai**. Les cibles sont fixées après la première mesure, puis revérifiées sur les décisions des agents pendant l'expérimentation. La validation humaine reste obligatoire quelle que soit la méthode, et aucune donnée réelle n'est envoyée à un service externe.

5.2 OCR

L'OCR propose les champs ; l'agent les vérifie avant d'enregistrer. Les images envoyées pour lecture sont supprimées après une heure (purge déjà programmée). Le service principal est hébergé ; un service externe ne sert qu'à la comparaison sur pièces fictives.

5.3 Assistant vocal en wolof et en français

L'assistant vocal fait partie de la proposition de valeur : il ouvre DocTrack aux citoyens qui lisent ou écrivent difficilement le français. Il guide, il ne remplace pas l'agent.

Étape	Contenu	Période
Débloquer le prototype	Corriger la synthèse tronquée ; régénérer les phrases fixes en wolof et en français	Nov. 2026
Transcription	Banc d'essai wolof et français sur enregistrements consentis (données inventées) ; choix du modèle	Nov. – déc. 2026
Compréhension	Règles et mots-clés existants ; modèle de langage pour les phrases libres, chiffres masqués	Déc. 2026 – févr. 2027
Confirmation	L'assistant répète ce qu'il a compris et demande « oui » ou « non » avant d'agir	Déjà dans le code ; à tester
Réponse vocale	Phrases fixes pré-enregistrées ; aucune donnée personnelle envoyée à la synthèse	Déjà dans le code ; à régénérer
Intégration et tests	Parcours citoyen ; tests avec 10 puis 20 volontaires : réussite des tâches, compréhension	Janv. – avril 2027
Extensions	Autres tâches, autres parlers, canal téléphonique ou messagerie	Après bilan de la v1

Premier périmètre (v1) : trouver la structure la plus proche et savoir quoi apporter ; préparer une pré-déclaration de perte, validée ensuite au guichet ; signaler un document trouvé. **Solution de secours** : après deux incompréhensions, l'assistant propose le formulaire écrit ou le contact de la structure. **Identité** : la voix ne suffit jamais à établir l'identité ni à ouvrir un dossier personnel ; l'accès à un dossier passe par le compte du citoyen, et la remise par le guichet.

6. Étiquettes QR et logistique

> Le QR est une protection préventive, distincte du parcours de perte et de restitution : il permet à un trouveur de prévenir le propriétaire sans voir ses données.

- **Fonction.** Le citoyen associe un QR à un de ses documents. Un trouveur qui le scanne indique où il l'a trouvé ; le propriétaire est prévenu et la structure la plus proche peut organiser la collecte. Cette fonction existe déjà dans la V2 (8 tests automatisés).
- **Données.** La page ouverte par le scan n'affiche aucune donnée personnelle ; seuls les 4 derniers chiffres du numéro sont conservés.
- **Contrôle.** Un QR peut être révoqué et renouvelé ; l'ancien est désactivé. Je propose d'ajouter une date d'expiration et un historique des scans visible par le propriétaire.
- **Support.** L'étiquette se colle sur un étui de protection, jamais sur la pièce : elle ne masque aucune mention du document. L'emplacement de l'imprimante est convenu avec chaque structure.

Essai limité. 3 imprimantes : une par structure d'expérimentation (2 au plus) et une pour les tests et démonstrations ; 4 rouleaux de 1 000 étiquettes (1 000 QR d'essai et tests de durabilité) ; 1 000 étuis. Je mesure la lisibilité après 3 mois, le nombre de QR scannés et la maintenance nécessaire. L'extension n'est financée que si l'essai est concluant.

Déplacements, connectivité, démonstration. Je ne suppose pas un équipement complet de chaque structure : je prévois des déplacements à Dakar, deux modems 4G pour une structure sans connexion et un appareil Android d'entrée de gamme pour tester dans les conditions des usagers.

Espace de travail. Je reporte la location d'un local. Je demande un accès à un espace de travail ou d'incubation s'il est disponible ; une location ne serait envisagée que si l'équipe, la charge opérationnelle ou le stockage du matériel le justifiaient.

7. Ressources et accompagnements demandés

> Je décris des capacités, pas des fournisseurs : le programme peut négocier les solutions les plus adaptées. Les intégrations existantes sont listées en annexe A.

7.1 Axe 1 — Accompagnement auprès des autorités

Ce que je demande au programme	Ce que je fais	Ce qui relève des autorités
Introductions auprès des décideurs pertinents (police, gendarmerie, ministère, autorité de protection des données)	Préparer une présentation et une démonstration de 30 minutes	Accepter une rencontre
Appui pour identifier le circuit d'autorisation	Rédiger le dossier d'expérimentation	Autoriser ou non, désigner les structures
Relecture du dossier et accompagnement de son dépôt	Répondre aux demandes de compléments	Fixer les conditions et la durée
Appui pour clarifier responsabilités et traitement des données	Proposer rôles, durées, mesures de sécurité	Désigner le responsable du traitement, faire les formalités
Cadrage d'un accord de collaboration	Proposer un projet d'accord	Négocier et signer
Préparation d'une intégration progressive	Former, accompagner, mesurer	Décider de l'extension

7.2 Axes 2 et 3 — Infrastructure, services techniques et IA sur 24 mois

Priorité : H = haute, M = moyenne. Suivi de consommation : tableau mensuel tenu par moi et partagé avec le programme.

Capacité	Usage et volume estimé	Hypothèse	Prio.	Continuité après 24 mois
Hébergement de l'application	API, site, tâches planifiées · 2 vCPU, 8 Go, 100 Go	2 puis 10 structures	H	Intégré au coût facturé au payeur

Capacité	Usage et volume estimé	Hypothèse	Prio.	Continuité après 24 mois
Hébergement des composants IA	OCR, transcription sur processeur · même capacité	Quelques centaines de photos par mois	H	Idem
Base de données	Dossiers et historique · incluse dans l'hébergement	Quelques Go par an	H	Idem
Stockage privé	Photos, PDF, audio · 100 Go puis 500 Go	300 Ko par photo	H	Purge selon les durées de conservation
Sauvegardes et restauration	Copie chiffrée quotidienne hors site	Restauration testée chaque trimestre	H	Coût marginal
Supervision	Disponibilité, erreurs, journaux	Vérification chaque minute	H	Coût marginal
SMS	Alertes aux citoyens sans e-mail · 20 500 puis 120 000	300 dossiers × 3 SMS par structure et par mois	H	Intégré au prix du service
E-mails transactionnels	Activation, alertes · 300 par jour puis davantage	Volume du pilote	M	Faible coût
Domaine et certificats	Adresse nationale, certificats automatisés	2 ans	M	Renouvellement annuel
OCR par API	Comparaison et secours · 6 000 puis 36 000 pages	Banc d'essai, 3 000 pages par mois	M	Facultatif
Calcul GPU	Voix wolof : génération, évaluation, adaptation · 150 puis 450 h	Lots ponctuels	H	Modèle hébergé sur processeur si possible
Transcription par API	Français, comparaison · 1 000 min par mois	1 minute par conversation	H	Selon le résultat du banc d'essai
Jetons de modèles de langage	Compréhension, assistance, essais · 209 M entrée et 30 M sortie	1 000 conversations par mois	H	Ou modèle ouvert hébergé

7.3 Axe 4 — Financement de démarrage et expertise spécialisée

Je sollicite une subvention de démarrage et de fonctionnement, ou une orientation vers un financement adapté, pour les postes que des crédits ne couvrent pas :

Nature	Postes	Statut
Équipement et mise en place	Imprimantes QR, appareil de test, modems	Demandé
Fonctionnement récurrent	Connectivité, déplacements, consommables, ligne d'assistance	Demandé
Trésorerie avant les premiers revenus	Fonctionnement courant sur 24 mois, renfort à temps partiel	Demandé
Prestations spécialisées	Audit de sécurité professionnel et contre-vérification ; conseil en protection des données	Demandé ; devis à obtenir

Audit de sécurité. Il s'agit d'une prestation professionnelle, et non d'une relecture informelle : audit de l'architecture et de la configuration, tests d'intrusion autorisés sur un périmètre écrit, rapport priorisé par gravité, corrections réalisées par moi, puis contre-vérification par le prestataire.

Mentorat. IA appliquée (protocoles d'évaluation, OCR, voix) ; sécurité ; marchés publics et modèle économique ; protection des données.

8. Budget sur 24 mois

> Base nécessaire au démarrage : 8 485 346 FCFA. Extension conditionnelle : 6 213 365 FCFA. Les deux couvrent la même période, novembre 2026 – octobre 2028.

Taux : 1 USD = 585,41 FCFA et 1 EUR = 655,957 FCFA (BCEAO, 22 octobre 2026). Les tarifs de référence sont publics et datés (annexe B) ; ils servent à chiffrer une capacité, pas à imposer un fournisseur. Les lignes « estimation » n'ont pas pu être vérifiées. Aucun devis n'a encore été demandé.

Récapitulatif (FCFA)	Catégorie	Base	Extension
Services et crédits en nature	A	811 804	1 587 984
Financement monétaire	B	7 673 542	4 625 381
Ressources disponibles et confirmées	C	non chiffré	—
Total demandé	**A + B**	**8 485 346**	**6 213 365**

8.1 A. Services et crédits demandés en nature

Valeur de référence : 811 804 FCFA en base (dont 1 151,85 USD de services internationaux) et 1 587 984 FCFA en extension (dont 2 029,32 USD). Si le programme obtient ces services, ils ne sont pas financés une seconde fois.

Base

Poste	Quantité	Durée	Coût unitaire	Total (F)	Statut
Hébergement de l'application et de la base de données (2 vCPU, 8 Go, 100 Go)	1 instance	24 mois	Réf. 323,76 USD / 24 mois	189 532	Réf. publique ; à négocier
Hébergement des composants IA sur processeur (OCR, transcription CPU)	1 instance	24 mois	Réf. 323,76 USD / 24 mois	189 532	Réf. publique ; à négocier
Calcul GPU (voix wolof : génération, évaluation, adaptation)	150 h	24 mois	0,8 USD / h	70 249	Réf. publique ; à négocier
Jetons de modèles de langage (compréhension, assistance, essais de rapprochement)	209 M entrée + 30,2 M sortie	24 mois	0,25 / 2,00 USD par M	65 946	Réf. publique ; à négocier
Transcription vocale par API (français, comparaison)	21 000 min	21 mois	0,006 USD / min	73 762	Réf. publique ; à négocier
OCR par API (comparaison et secours)	6 000 pages	24 mois	1,50 USD / 1 000 pages	5 269	Réf. publique ; à négocier
Stockage privé et sauvegardes hors site	100 Go	24 mois	6,95 USD / To / mois	9 765	Réf. publique ; à négocier
Supervision (disponibilité, erreurs, journaux)	1 service	24 mois	Enveloppe 5 USD / mois	70 249	Estimation non vérifiée
Crédits SMS (pilote et tests)	20 500 SMS	Pilote	80 000 F / 20 000 + 7 500 F / 500	87 500	Tarif opérateur vérifié
Nom de domaine national (certificats TLS automatisés gratuits)	2 ans	24 mois	25 000 F / an (haut de fourchette)	50 000	Fourchette publique 15–25 000 F
E-mails transactionnels	300 / jour	24 mois	Palier gratuit de référence	0	Réf. publique
Total				**811 804**	

Extension conditionnelle

Poste	Quantité	Durée	Coût unitaire	Total (F)	Statut
Seconde instance (environnement de test ou redondance)	1 instance	24 mois	Réf. 323,76 USD / 24 mois	189 532	Réf. publique ; à négocier
Calcul GPU supplémentaire (transcription wolof en direct, adaptation de modèle)	450 h	Année 2	0,8 USD / h	210 748	Réf. publique ; à négocier
Jetons supplémentaires (extension)	972 M entrée + 129,6 M sortie	12 mois	0,25 / 2,00 USD par M	293 993	Réf. publique ; à négocier
Transcription supplémentaire	108 000 min	12 mois	0,006 USD / min	379 346	Réf. publique ; à négocier
OCR par API supplémentaire	36 000 pages	12 mois	1,50 USD / 1 000 pages	31 612	Réf. publique ; à négocier
Stockage supplémentaire	+400 Go	12 mois	6,95 USD / To / mois	19 529	Réf. publique ; à négocier
Crédits SMS (extension)	120 000 SMS	12 mois	200 000 F / 60 000	400 000	Tarif opérateur vérifié
E-mails transactionnels (palier payant)	1 abonnement	12 mois	9 USD / mois	63 224	Réf. publique ; à négocier
Total				**1 587 984**	

Hypothèses : 1 conversation = 6 tours, 1 500 jetons en entrée et 200 en sortie par tour ; usage de février 2027 à octobre 2028 (21 mois) ; tarifs de jetons d'un petit modèle de référence. Les SMS sont comptés en crédits (A) et non en dépenses (B).

8.2 B. Financement monétaire demandé

Base

Poste	Quantité	Durée	Coût unitaire	Total (F)	Statut
Imprimantes d'étiquettes QR (essai)	3	Achat	250 € (fourchette 200–350 €)	491 968	Prix Europe, hors transport et taxes
Rouleaux d'étiquettes (1 000 par rouleau)	4	Essai	12,95 €	33 979	Prix Europe vérifié
Étuis de protection porte-QR	1 000	Essai	150 F	150 000	Estimation non vérifiée
Audit de sécurité professionnel (architecture, configuration, tests d'intrusion, rapport)	1	Avant données réelles	Enveloppe 3 750 000 F (3,0–4,5 M)	3 750 000	Fourchette de prestataire, devis à obtenir
Contre-vérification après corrections	1	Après corrections	Enveloppe 600 000 F (0,4–0,8 M)	600 000	Fourchette de prestataire, devis à obtenir
Conseil juridique en protection des données	1 forfait	T1 2027	400 000 F	400 000	Estimation non vérifiée
Déplacements (réunions, démonstrations, appui aux agents)	60	24 mois	5 000 F	300 000	Estimation non vérifiée
Connectivité du porteur	24 mois	24 mois	10 000 F / mois	240 000	Estimation non vérifiée
Modems 4G et forfaits pour structures sans connexion	2 + 12 forfaits	6 mois	25 000 F + 10 000 F / mois	170 000	Estimation non vérifiée
Appareil Android d'entrée de gamme (tests et démonstrations)	1	Achat	100 000 F	100 000	Estimation non vérifiée
Formation des agents (supports imprimés, sessions)	2 sessions	Expérimentation	25 000 F	50 000	Estimation non vérifiée

Poste	Quantité	Durée	Coût unitaire	Total (F)	Statut
Renfort à temps partiel (tests, support, préparation des cas)	6 mois	Expérimentation	75 000 F / mois	450 000	Estimation non vérifiée
Fonctionnement courant (ligne d'assistance, frais bancaires, fournitures)	24 mois	24 mois	10 000 F / mois	240 000	Estimation non vérifiée
Imprévus (10 % du financement monétaire)	10 %	—	—	697 595	Règle de calcul
Total				**7 673 542**	

Extension conditionnelle

Poste	Quantité	Durée	Coût unitaire	Total (F)	Statut
Imprimantes QR supplémentaires (si essai concluant)	5	Année 2	250 €	819 946	Prix Europe, hors transport et taxes
Rouleaux d'étiquettes	10	Année 2	12,95 €	84 946	Prix Europe vérifié
Étuis de protection porte-QR	4 000	Année 2	150 F	600 000	Estimation non vérifiée
Test de sécurité ciblé après changements majeurs	1	Année 2	Enveloppe 1 000 000 F	1 000 000	Estimation, devis à obtenir
Missions régionales	4	Année 2	75 000 F	300 000	Estimation non vérifiée
Formations d'agents supplémentaires	8 sessions	Année 2	25 000 F	200 000	Estimation non vérifiée
Renfort à temps partiel	12 mois	Année 2	100 000 F / mois	1 200 000	Estimation non vérifiée
Imprévus (10 % du financement monétaire)	10 %	—	—	420 489	Règle de calcul
Total				**4 625 381**	

8.3 C. Ressources déjà disponibles et confirmées

- Mon temps de développement et de gestion (hypothèse : 15 h par semaine), mon ordinateur et mon environnement de développement.
- Le code V2, sa documentation, ses tests et le guide de mise en production.
- L'hébergement mutualisé actuel de l'API (payé, échéance à confirmer) et l'hébergement gratuit du site statique : solution de repli sans OCR.
- L'envoi d'e-mails par une messagerie existante (limite de 500 par 24 heures) ; les formations du programme.

8.4 D. Besoins complémentaires à financer et ajustements

- **Non inclus dans la demande :** ma rémunération ; les frais de participation à un bootcamp ou à une autre opportunité (prise en charge à confirmer par le programme) ; un local ; des corrections de sécurité confiées à un prestataire si elles dépassaient mes compétences ; l'audit annuel après 24 mois.
- **Financement restant à mobiliser :** toute ligne A ou B que le programme ne peut pas couvrir. Je ne peux pas les financer personnellement en totalité ; je solliciterai d'autres sources (subventions, partenaires techniques, futur payeur).
- **Ajustements possibles, dans cet ordre :** essai QR réduit à 1 imprimante ; renfort réduit à 3 mois ; jetons et transcription limités aux essais ; hébergement de repli sans OCR. Je ne réduis pas l'audit de sécurité, ni les sauvegardes, avant des données réelles.

9. Indicateurs et suivi

> Je tiens un tableau de bord chaque vendredi, je fais un point mensuel avec le programme et je rends un rapport à 3, 6, 12 et 24 mois. Les chiffres d'usage viennent de la plateforme, qui journalise déjà chaque changement de statut et chaque envoi.

Indicateur	Source	Cible proposée
Disponibilité du service	Supervision	Mesurée dès la production ; cible fixée après 1 mois
Restauration de sauvegarde	Test trimestriel	Réussie en moins de 2 h
Failles critiques ou élevées ouvertes	Audit, contre-vérification	0 avant des données réelles
Fausses correspondances au-dessus du seuil d'alerte	Jeu de 300 cas	0
Correspondances manquées	Jeu de 300 cas	Fixée après la mesure de référence
Champs OCR exacts	Banc de 100 pièces fictives	Fixée après la première mesure
Réussite des tâches à la voix	Tests avec volontaires	Fixée après le premier banc d'essai
Réunions, dossier déposé, décision	Comptes rendus	2 réunions et dossier prêt à 3 mois ; décision non maîtrisée
Agents formés, semaines d'utilisation effective	Plateforme, feuilles de présence	12 semaines par structure d'expérimentation
Restitutions obtenues grâce à DocTrack	Plateforme	Au moins 1 pendant l'expérimentation
Restitutions à la mauvaise personne	Journal des incidents	0
Temps d'une déclaration	Chronométrage	Pas plus long que le registre
Consommation des services	Tableau mensuel	Dans l'enveloppe négociée
Coût mensuel par dossier	Factures et volumes	Calculé à 6 et 12 mois

10. Risques et continuité

Risque	Probabilité	Impact	Mesure
Autorisation tardive ou refusée	Élevée	Élevé	Dossier prêt tôt ; appui du programme ; le travail technique avance sans attendre
Services de 24 mois non obtenus	Moyenne	Moyen	Hébergement de repli ; ajustements du § 8.4
Audit non financé	Moyenne	Élevé	Aucune donnée réelle sans audit ; recherche d'autres financements
Restitution à la mauvaise personne	Faible	Très élevé	Validation par un agent, contrôle de la pièce au guichet, arrêt immédiat en cas d'incident
Fuite de données	Faible à moyenne	Très élevé	Données réduites, numéros chiffrés, audit, sauvegardes chiffrées, cadre de traitement
Voix mal comprise	Moyenne	Moyen	Confirmation systématique, secours écrit, aucun accès à un dossier par la voix
Porteur seul et charge partagée	Élevée	Moyen	Charge explicite, renfort à temps partiel, report des tâches non critiques
Hausse des tarifs	Élevée	Faible	Prix de renouvellement compris dans les références de 24 mois

Risque	Probabilité	Impact	Mesure
Aucun organisme payeur	Moyenne	Élevé	Pistes multiples ; pas d’extension sans engagement écrit

Continuité après 24 mois. Le coût technique récurrent est faible au regard du service (hébergement, sauvegardes, supervision, domaine). La continuité dépend surtout d’un payeur institutionnel : contrat de service, financement d’extension, ou reprise de l’hébergement par une infrastructure publique. Le code est documenté (API décrite, guide de mise en production, tests) pour être repris par une autre équipe si nécessaire.

Informations à confirmer

- Ma disponibilité hebdomadaire (hypothèse : 15 heures).
- L’échéance de l’hébergement mutualisé actuel.
- Les conditions d’accès aux services négociés par le programme et leur calendrier.
- Les éléments confidentiels sur le besoin que je peux partager, avec qui et sous quelle forme.
- Les devis de l’audit de sécurité et du conseil juridique, et les prix locaux des équipements QR.

Annexe A — Note technique

Versions inspectées le 23 octobre 2026 : API AI-sendocAPI, commit cdc1c4a du 16 octobre 2026 ; front AI-sendocFront, commit bdfc58f du 16 octobre 2026. Suite de tests de l'API exécutée le 23 octobre : **324 tests réussis, 1 809 vérifications**.

Composant	Niveau de preuve	Éléments
Rapprochement	Code ; 45 tests	app/Services/Matching (RuleBasedMatchingEngine, NameNormalizer, JaroWinkler) ; config/matching.php : noms 70, date de naissance 15, dates 10, région 5 ; seuils 75 (à vérifier) et 55 (possible) ; numéro identique décisif
Validation et restitution	Code ; 12 tests	MatchReviewService, OfficialRestitutionService (contrôle de la photo, procuration), RestitutionVerifier
Vigilance	Code ; 8 tests	VigilanceService : doublons par numéro, identité, photo ; trouveur en série
Guichet et comptes	Code ; 17 tests	Declarations/*, CitizenAccountService (lien d'activation 7 jours)
Structures, droits, sécurité	Code ; 31 + 34 tests	221 structures (PilotStructuresSeeder), rôles, en-tête d'organisation
QR	Code ; 8 tests	Tags/DocumentTagService : un QR par document, révocation, page sans donnée personnelle
OCR	Code ; 21 tests simulés ; appel réel en local	ai/doctrack-ocr (RapidOCR), app/Services/Ocr (MRZ, numéro sénégalais) ; purge des scans après 60 min
Assistant et voix	Code ; 29 tests simulés	app/Services/Assistant (règles FR/WO, confirmation), VoiceLibrary ; ai/doctrack-tts (Adia_TTS), ai/doctrack-voice (Omnilingual ASR)
E-mails	Appel réel (test du porteur)	Commande doctrack:mail-test : 9 modèles envoyés en SMTP
Front	70 tests unitaires, 11 parcours simulés	Angular ; Playwright sur API simulée (e2e/fixtures)

Intégrations existantes (remplaçables) : API SMS Orange Sénégal ; paiement Wave ; envoi d'e-mails SMTP (Gmail) ; site statique Netlify ; API sur hébergement Hostinger mutualisé ; points d'accès compatibles OpenAI pour les modèles de langage (Qwen, GLM, DeepSeek, OpenRouter, modèle local) ; services IA séparés en conteneurs. Le changement de fournisseur se fait par configuration.

Simulé ou réel. Dans les tests automatisés, tous les appels externes (SMS, paiement, OCR, voix, modèles de langage) sont simulés. Appels réels constatés : e-mails, et OCR local depuis un téléphone. Aucun fonctionnement en production de la V2, aucune utilisation par des agents.

Annexe B — Tarifs de référence et sources

Pages consultées le 23 octobre 2026. Les tarifs d'hébergement sont promotionnels la première année ; le prix de renouvellement est inclus pour la seconde.

Élément	Tarif retenu	Source
Taux de change	1 USD = 585,41 F ; 1 EUR = 655,957 F (22 oct. 2026)	BCEAO, cours de référence
Serveur 2 vCPU, 8 Go, 100 Go	9,99 USD / mois la 1re année, 16,99 USD ensuite : 323,76 USD sur 24 mois	VPSBenchmarks, fiche Hostinger KVM 2
SMS	80 000 F / 20 000 SMS ; 200 000 F / 60 000 ; 7 500 F / 500	Orange Developer, SMS Sénégal
Stockage objet	6,95 USD par To et par mois	Upstash, tarifs Backblaze B2
E-mails	300 par jour gratuits ; 9 USD par mois au-delà	TechRadar, Brevo
Messagerie existante	500 messages par 24 heures	Nylas, limites SMTP Gmail

Élément	Tarif retenu	Source
Jetons (petit modèle)	0,25 USD / M entrée ; 2,00 USD / M sortie	AnotherWrapper, GPT-5 mini
Transcription	0,006 USD par minute	DIYAI, Whisper
OCR par API	1,50 USD pour 1 000 pages (1 000 gratuites par mois)	Google Cloud Vision
Calcul GPU	0,8 USD par heure (L4)	Hugging Face, Inference Endpoints
Imprimante d'étiquettes	200 à 350 € (thermique de bureau)	Hellopro, octobre 2026
Rouleau de 1 000 étiquettes	12,95 €	PrintAbout, DK-11221
Domaine national	15 000 à 25 000 F par an	Kolonell, juin 2026
Audit et contre-vérification	3,0–4,5 M F (application multi-rôles) ; 0,4–0,8 M F	Kolonell, prestataire à Dakar

Adresses : bceao.int · vpsbenchmarks.com/hosters/hostinger/plans/1055 · developer.orange.com/apis/sms-sn/pricing · upstash.com/blog/backblaze-b2-pricing-explained-2026 · techradar.com/pro/software-services/brevo-review · developer.nylas.com/docs/cookbook/email/gmail-smtp-settings · anotherwrapper.com/llm-pricing/gpt-5-mini-2025-08-07 · diyai.io/ai-tools/speech-to-text/openai-whisper-api-pricing-2026 · cloud.google.com/vision/pricing · huggingface.co/docs/inference-endpoints/support/pricing · conseils.hellopro.fr · printabout.be · kolonell.com/fr/blog/nom-de-domaine-sn-prix-demarches-nic-senegal-2026 · kolonell.com/fr/blog/securite-application-web-pentest-dakar-prix-2026